

POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

LICENCIATURA EM

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

Análise de Requisitos de um Sistema de Gestão de Camiões, Camionistas, Cargas e Entregas

FUNDAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

GRUPO 4 1DB:

AFONSO TEIXEIRA 1250717

BRUNO SARAIVA 1250795

GONÇALO VILAS BOAS 1250970

MARCO CARDOSO 1251212

Professor Paulo Baltarejo Sousa



Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Instituto Superior de Engenharia do Porto

26 de abril a 17 de maio de 2026

Índice

1. Resumo	3
2. Introdução	3
2. Physical Architecture	4
3. Logical Architecture	5
4. Code Organization	6
5. Model Class Diagram	7
6. Global Class Diagram	8
7. Exception Class Diagram	8
9. Use Cases	9
9.1 UC Gestor – Registar Camião	9
9.2 UC Gestor – Registar Camião	10
9.3 UC Gestor – Registar Carga	11
9.4 UC Gestor– Atribuir Camionista a Camião	12
9.5 UC Gestor – Remover Camião	13
9.6 UC Gestor – Remover Camionista	14
9.7 UC Gestor – Eliminar Carga	15
9.8 UC Gestor – Visualizar registos	16
9.9 UC Gestor – Visualizar rotas concluídas	16
9.10 UC Camionista – Visualizar Estado do Camião	17
9.11 UC Camionista – Adicionar Carga	18
9.13 UC Camionista – Adicionar Carga	20
9.14 UC Camionista – Iniciar Entrega	21
10. User Interface	22
10. Conclusão	23

1. Resumo

Este relatório serve de suporte escrito para o design de um projeto de desenvolvimento de software orientado a objetos em C++. O objetivo deste relatório é, através de um padrão de arquitetura de software, clarificar as decisões relativas à implementação do projeto e demonstrar as suas funcionalidades recorrendo a diagramas UML. A elaboração deste tipo de relatório é importante para garantir que todos os intervenientes no projeto estejam alinhados durante a implementação e gestão do software.

2. Introdução

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação de gestão de frota logística, tendo como atores principais o Gestor e o Camionista. Cada ator tem acesso a um conjunto de funcionalidades específicas, definidas de acordo com o seu papel no sistema.

O Gestor é responsável por registar e gerir as entidades centrais do sistema: camiões, camionistas e cargas. Cada camião é identificado pela sua matrícula e capacidade máxima, cada camionista pelo seu nome, e

cada carga pelo seu peso e destino. Todas as entidades são inicializadas automaticamente com o estado "Disponível" aquando do seu registo. O Gestor pode ainda associar um camionista a um camião, desde que ambos se encontrem disponíveis, e remover qualquer uma destas entidades do sistema, respeitando as regras de negócio que garantem a integridade e segurança dos dados. É também possível ao Gestor consultar o histórico de entregas realizadas, visualizando as rotas concluídas com os respetivos detalhes.

O Camionista pode gerir as cargas atribuídas ao seu camião, selecionando cargas disponíveis desde que o peso total não exceda a capacidade restante do veículo. Após selecionar as cargas, o camionista pode iniciar a entrega, momento em que o sistema calcula a distância total da rota seguindo a ordem de seleção das cargas (FIFO) e apresenta o itinerário. Após a confirmação da entrega, o sistema marca todas as cargas transportadas como "Entregue", repõe o camionista e o camião no estado "Disponível" e regista a rota como concluída.

2. Physical Architecture

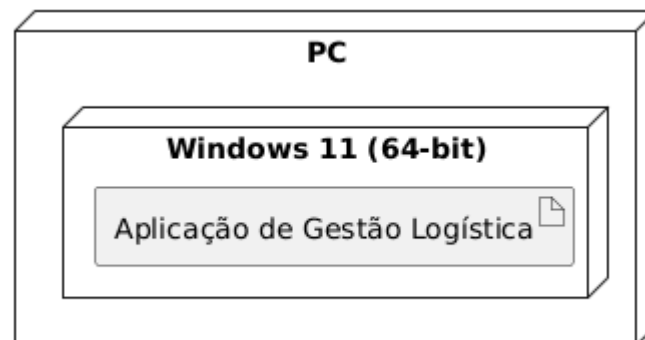


Figura 1- Physical Architecture Diagram

3. Logical Architecture

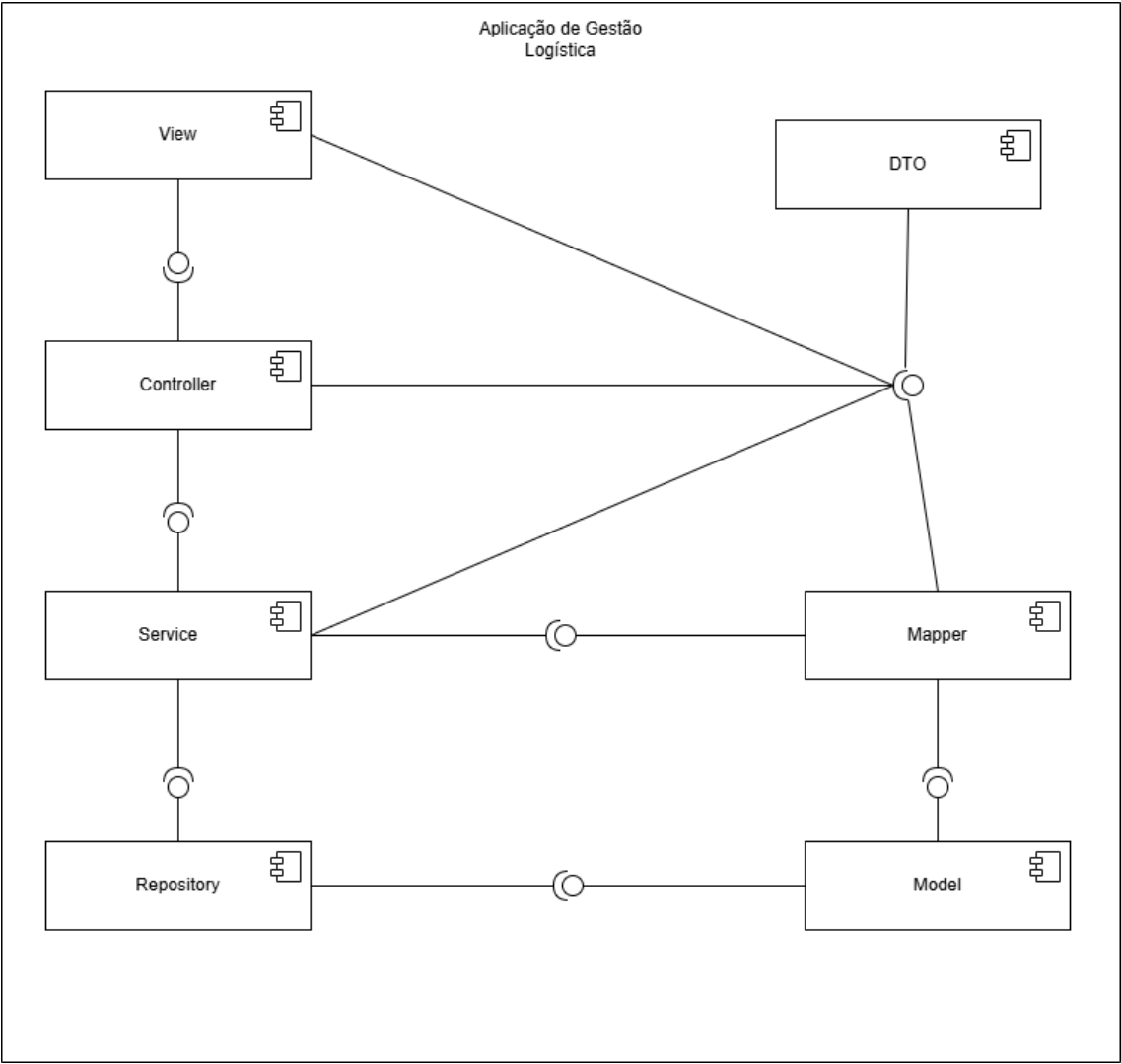


Figura 2- Logical Architecture Diagram

4. Code Organization

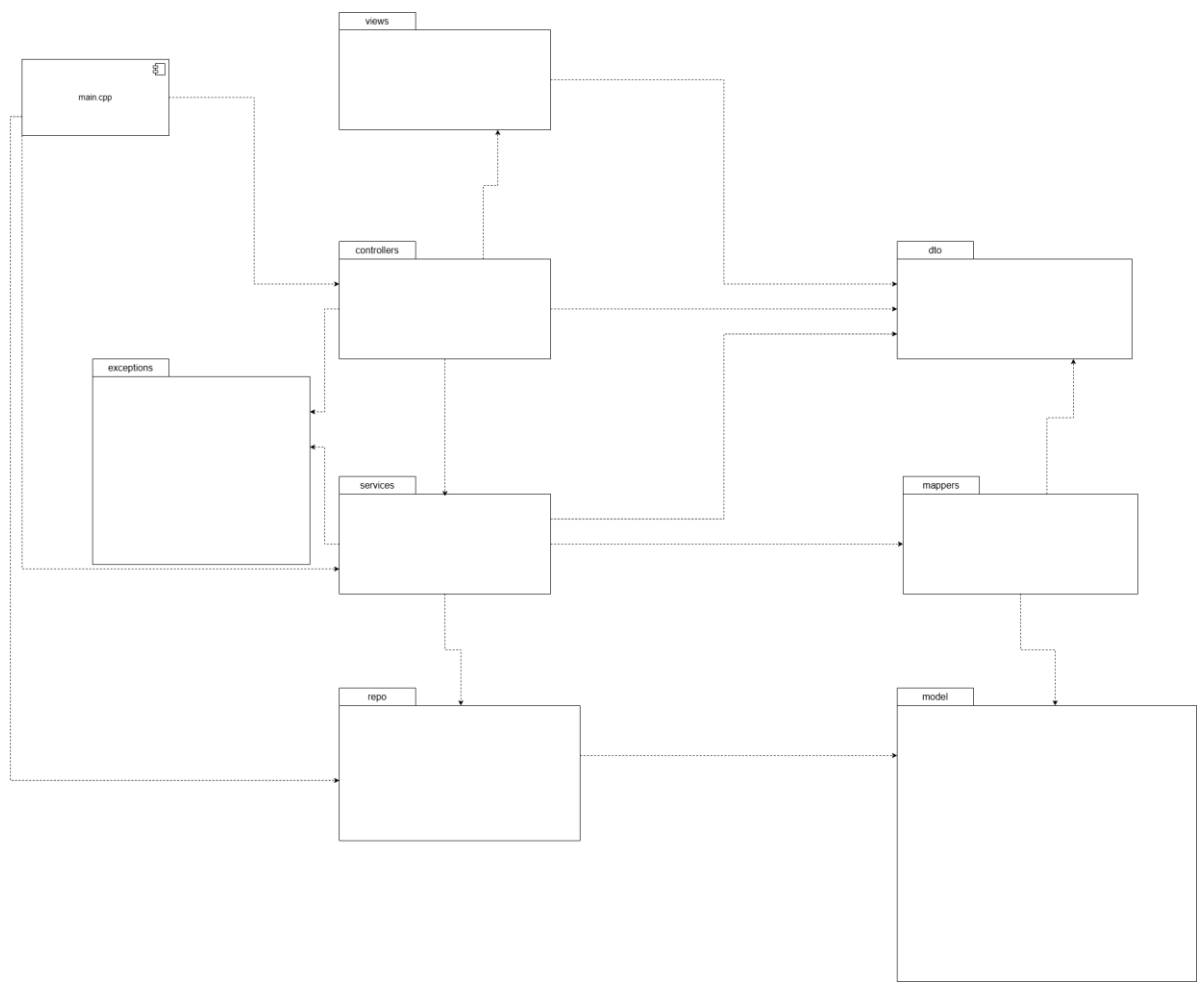


Figura 3- Code Organization Diagram

5. Model Class Diagram

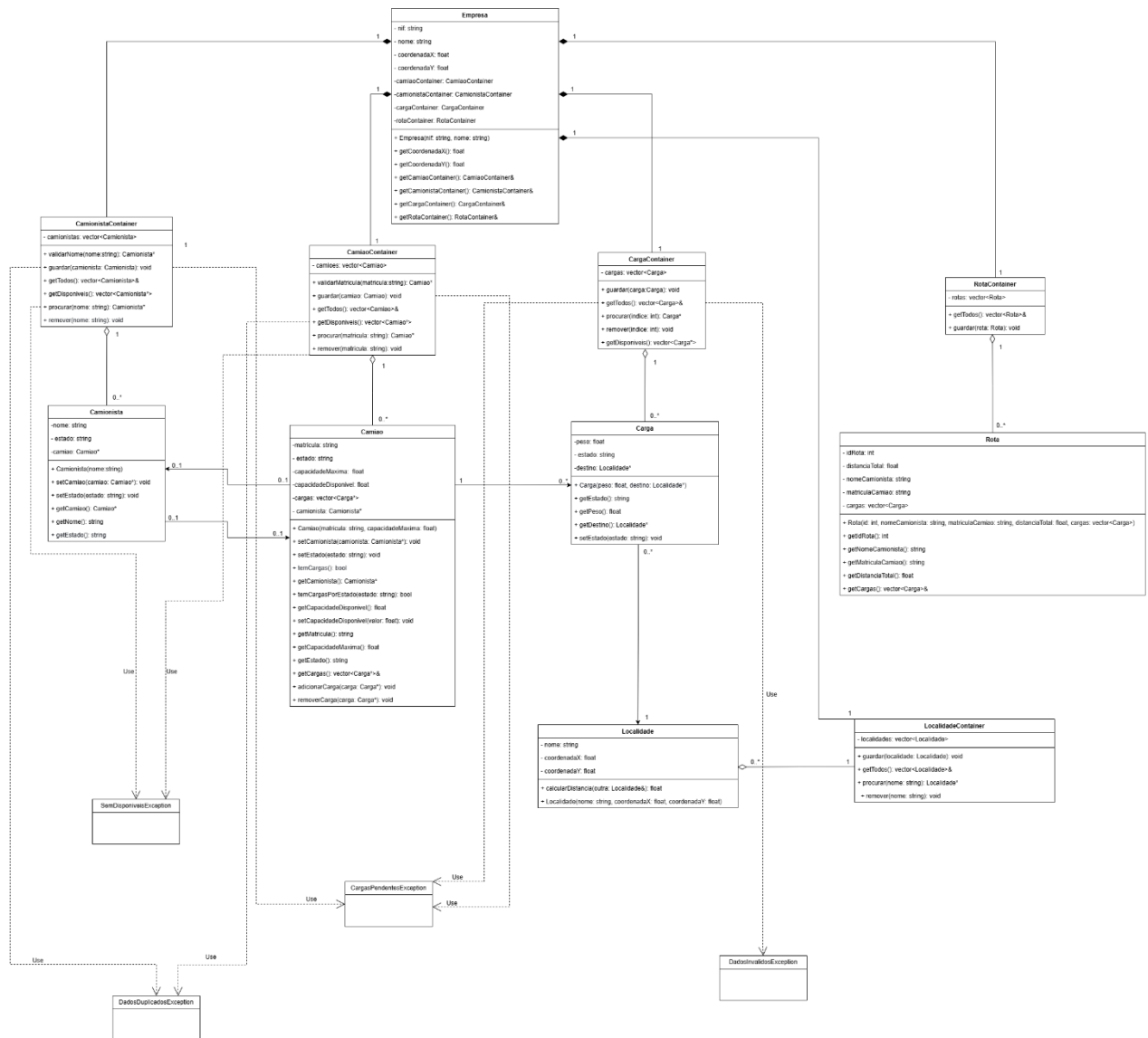


Figura 4- Model Class Diagram

6. Global Class Diagram

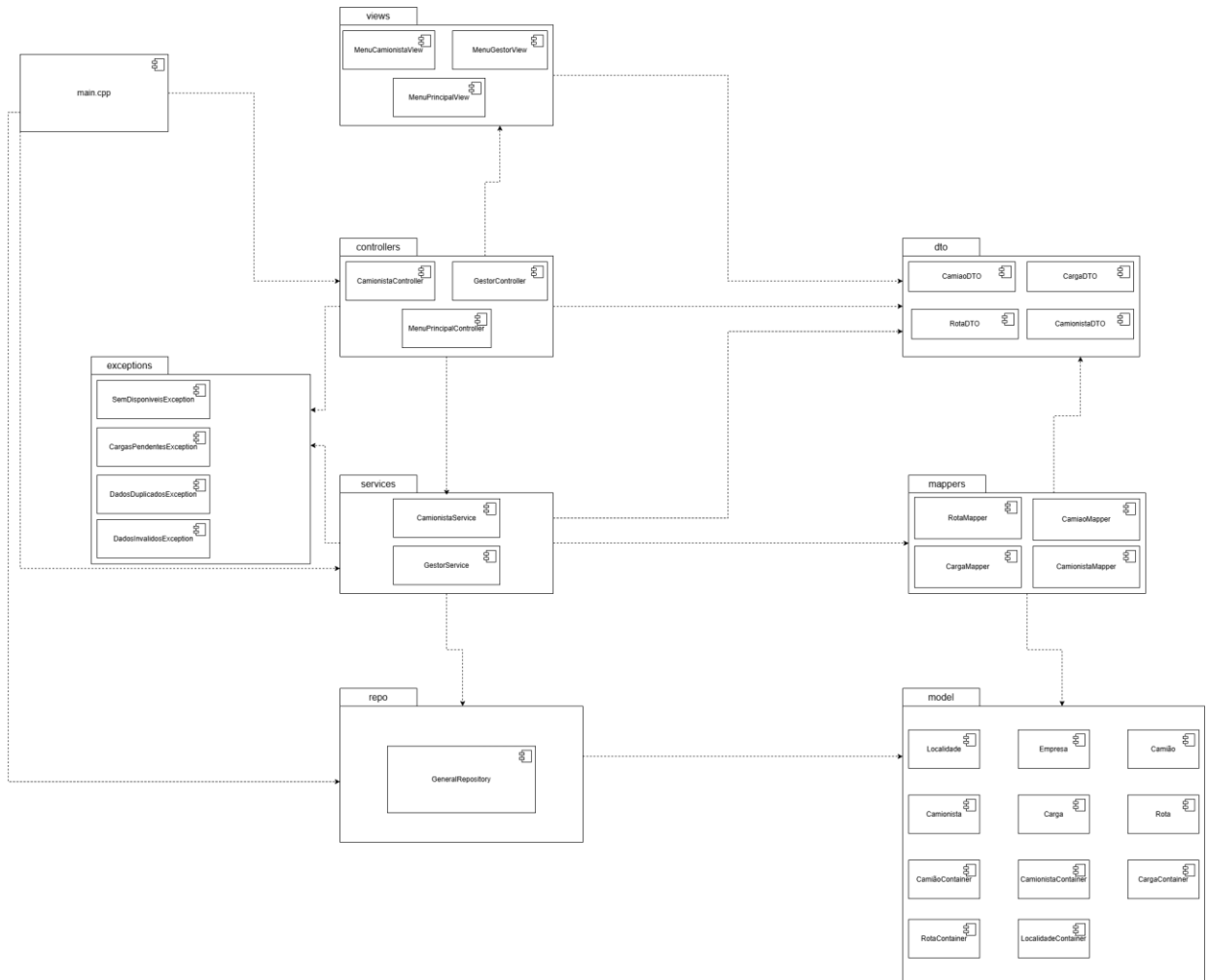


Figura 5- Global Class Diagram

7. Exception Class Diagram

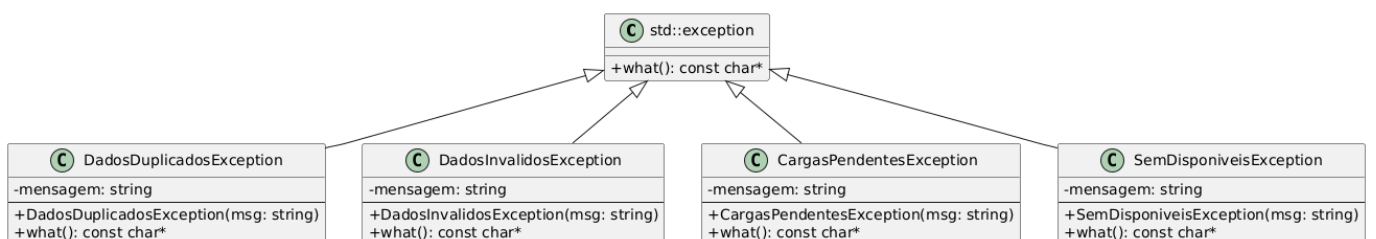


Figura 6- Exception Class Diagram

9. Use Cases

9.1 UC Gestor – Registar Camião

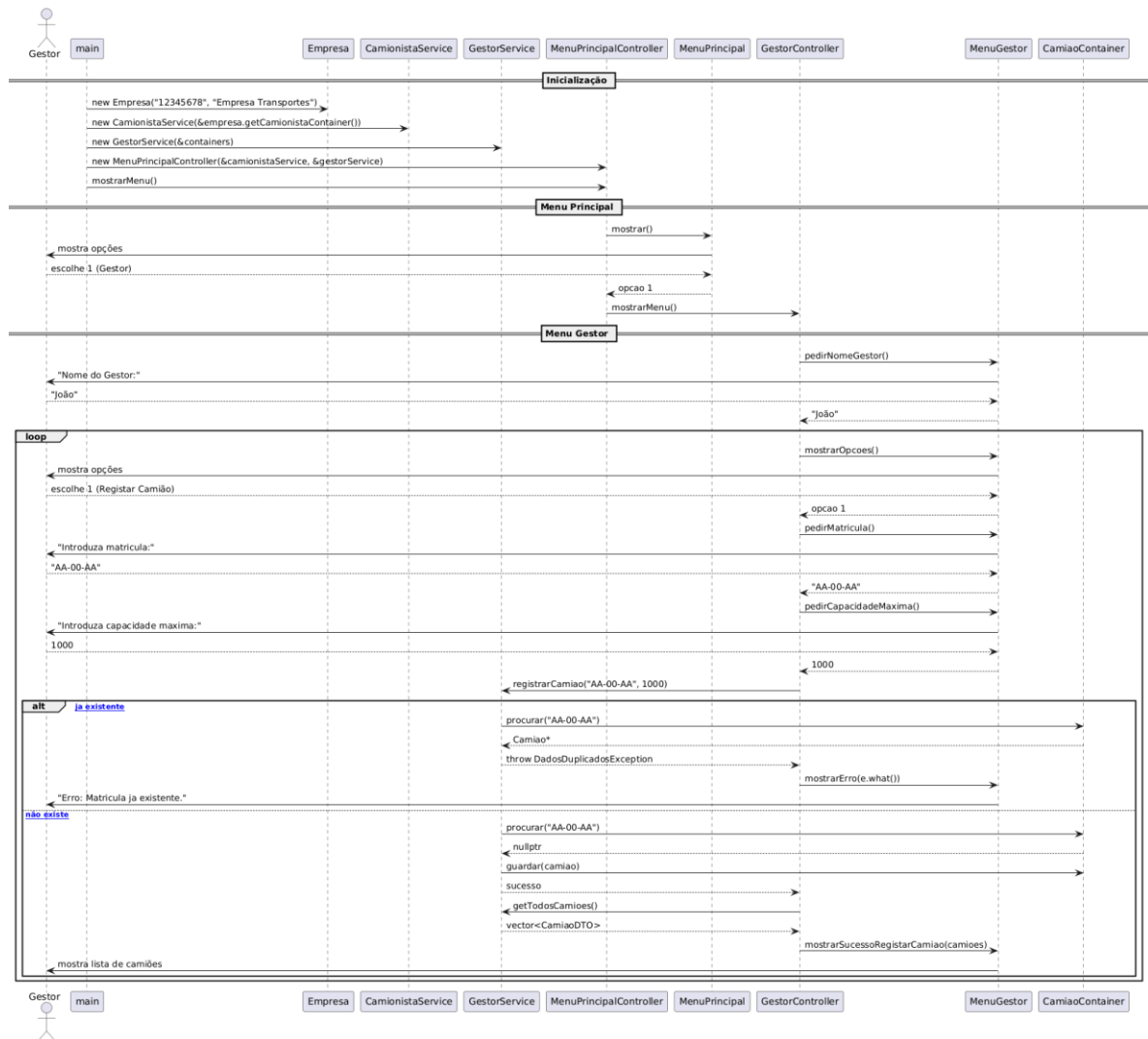


Figura 7- UC Gestor – Registar Camião

9.2 UC Gestor – Registar Camião

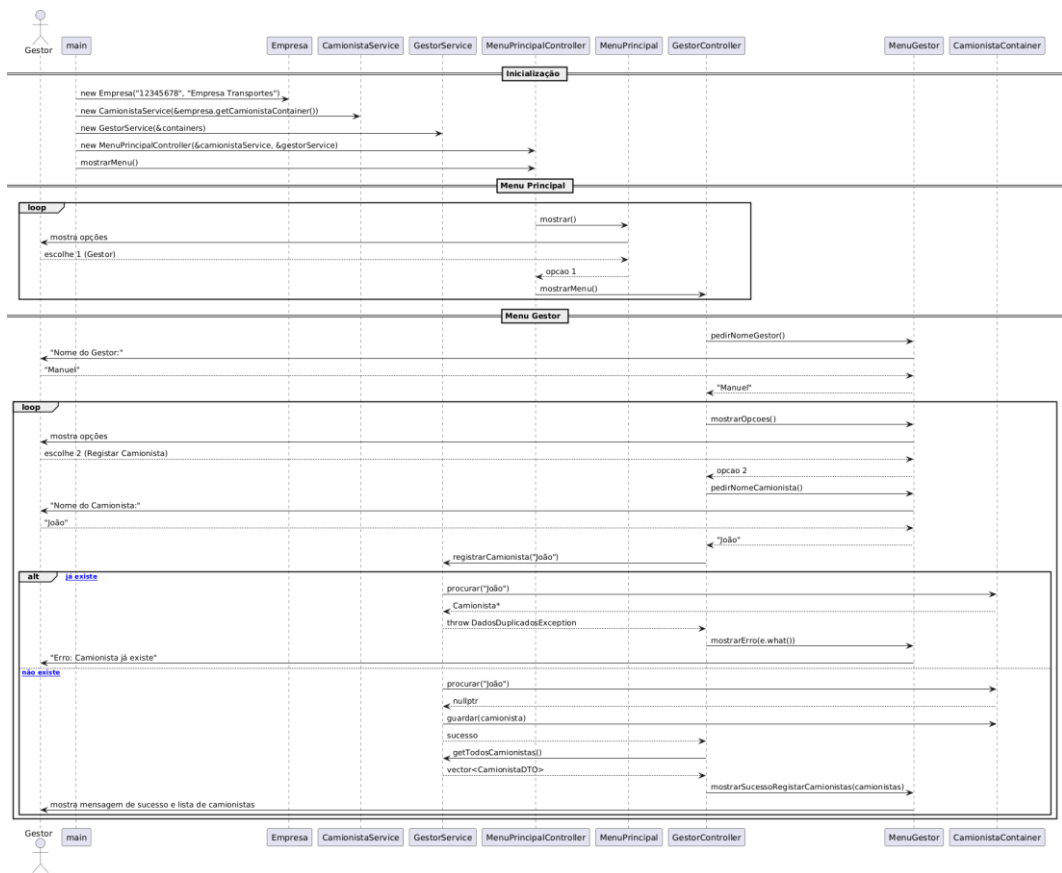


Figura 8-UC Gestor – Registar Camião

9.3 UC Gestor – Registar Carga

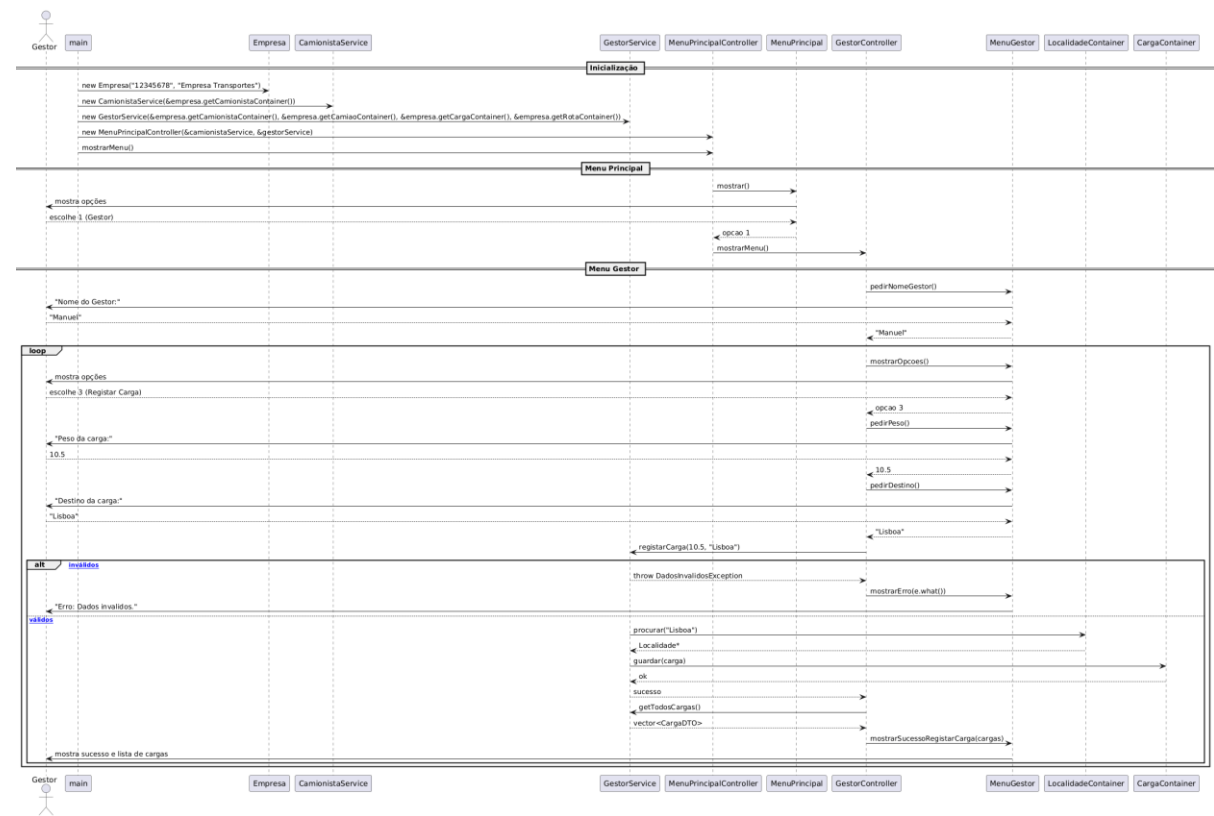


Figura 9-UC Gestor – Registar Carga

9.4 UC Gestor– Atribuir Camionista a Camião

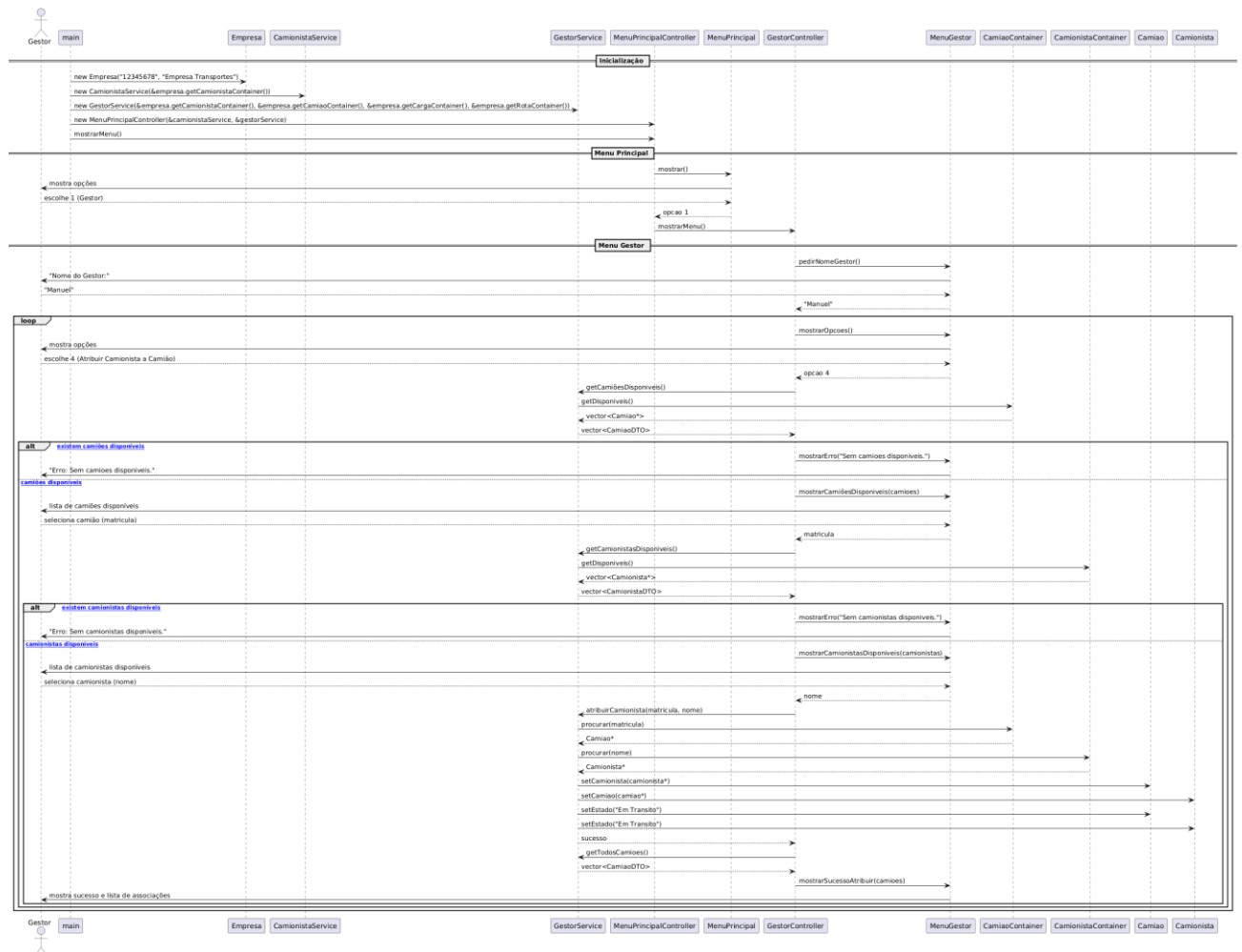


Figura 10-UC Gestor– Atribuir Camionista a Camião

9.5 UC Gestor – Remover Camião

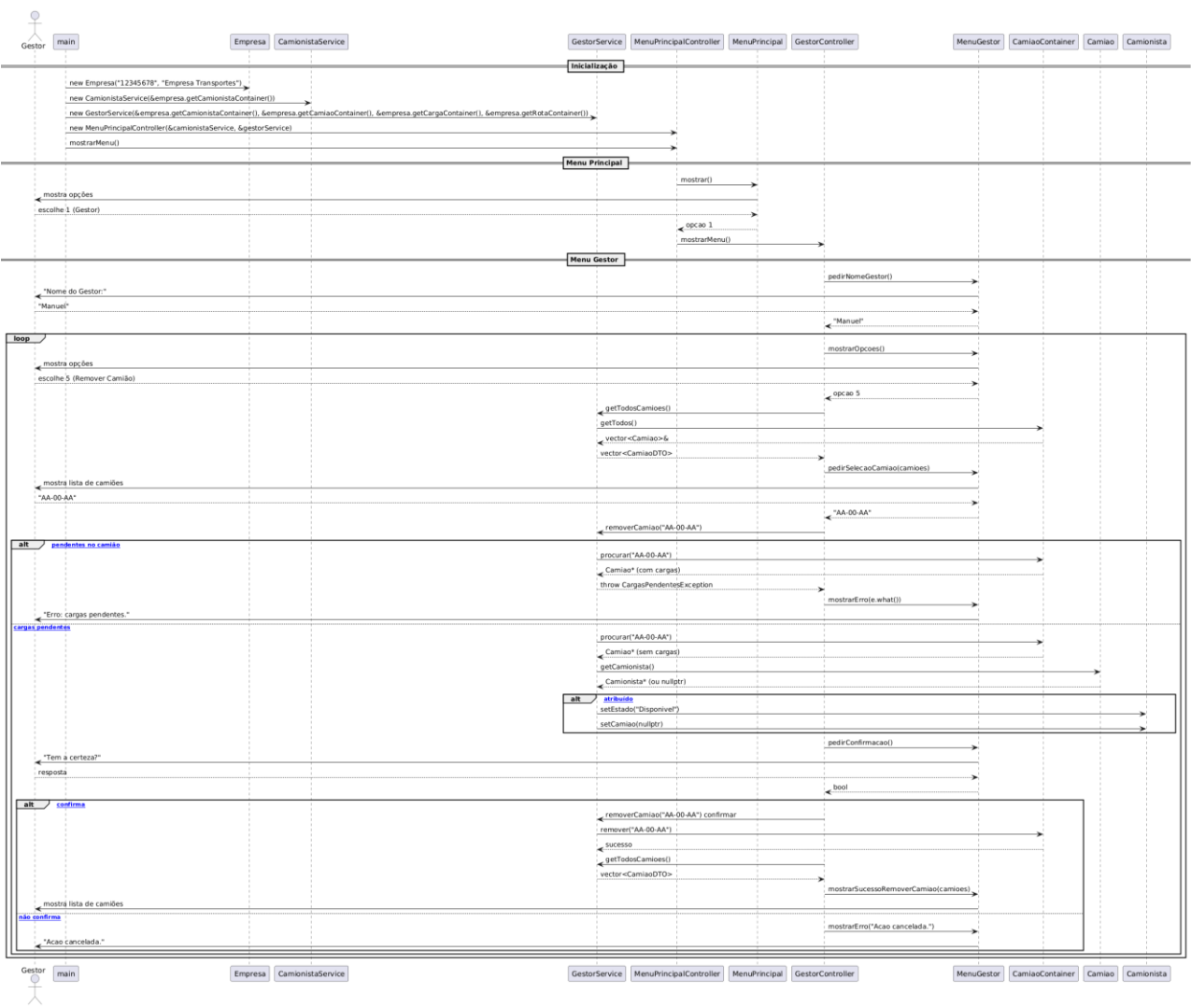


Figura 11- UC Gestor – Remover Camião

9.6 UC Gestor – Remover Camionista

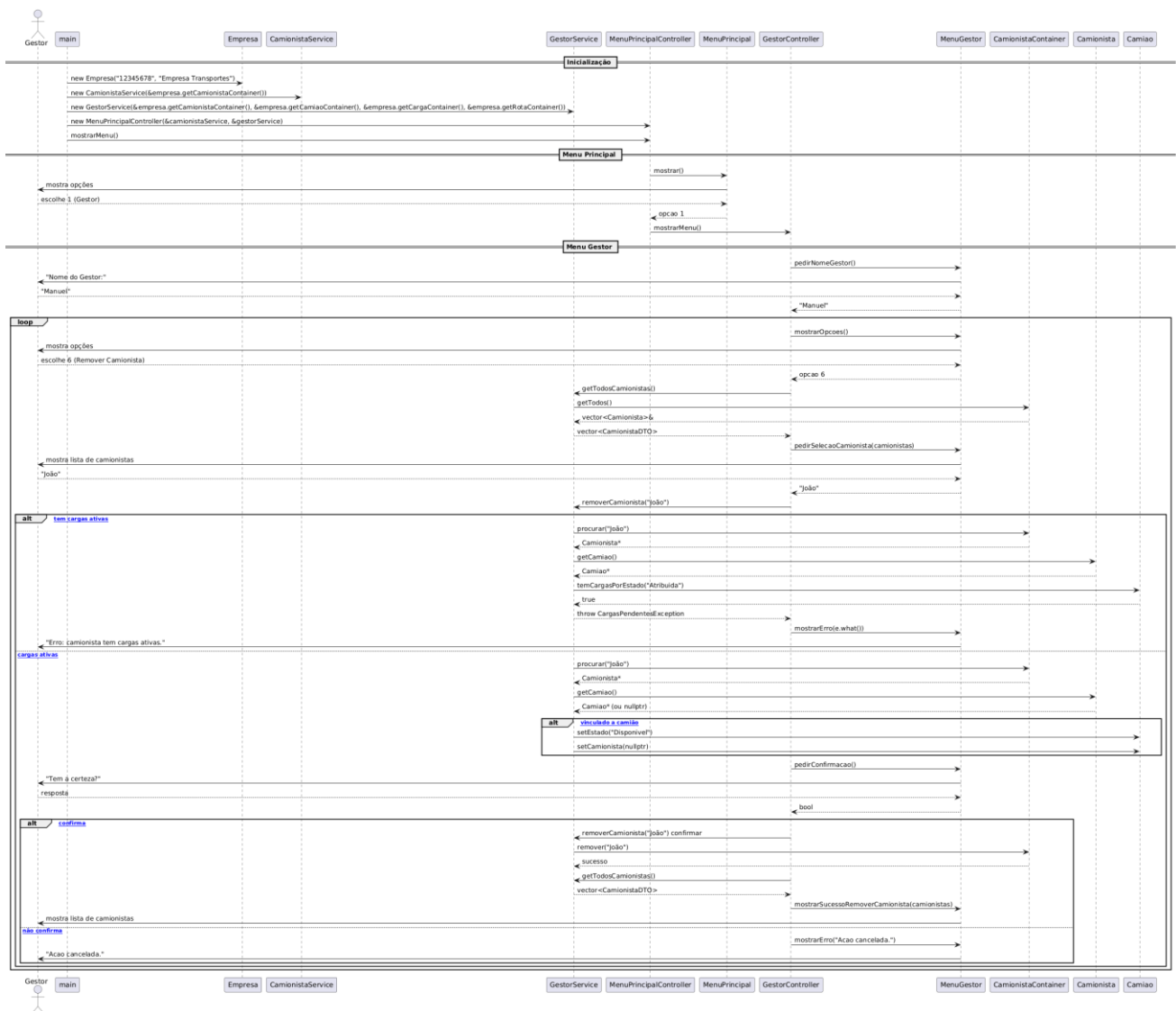


Figura 12- UC Gestor – Remover Camionista

9.7 UC Gestor – Eliminar Carga

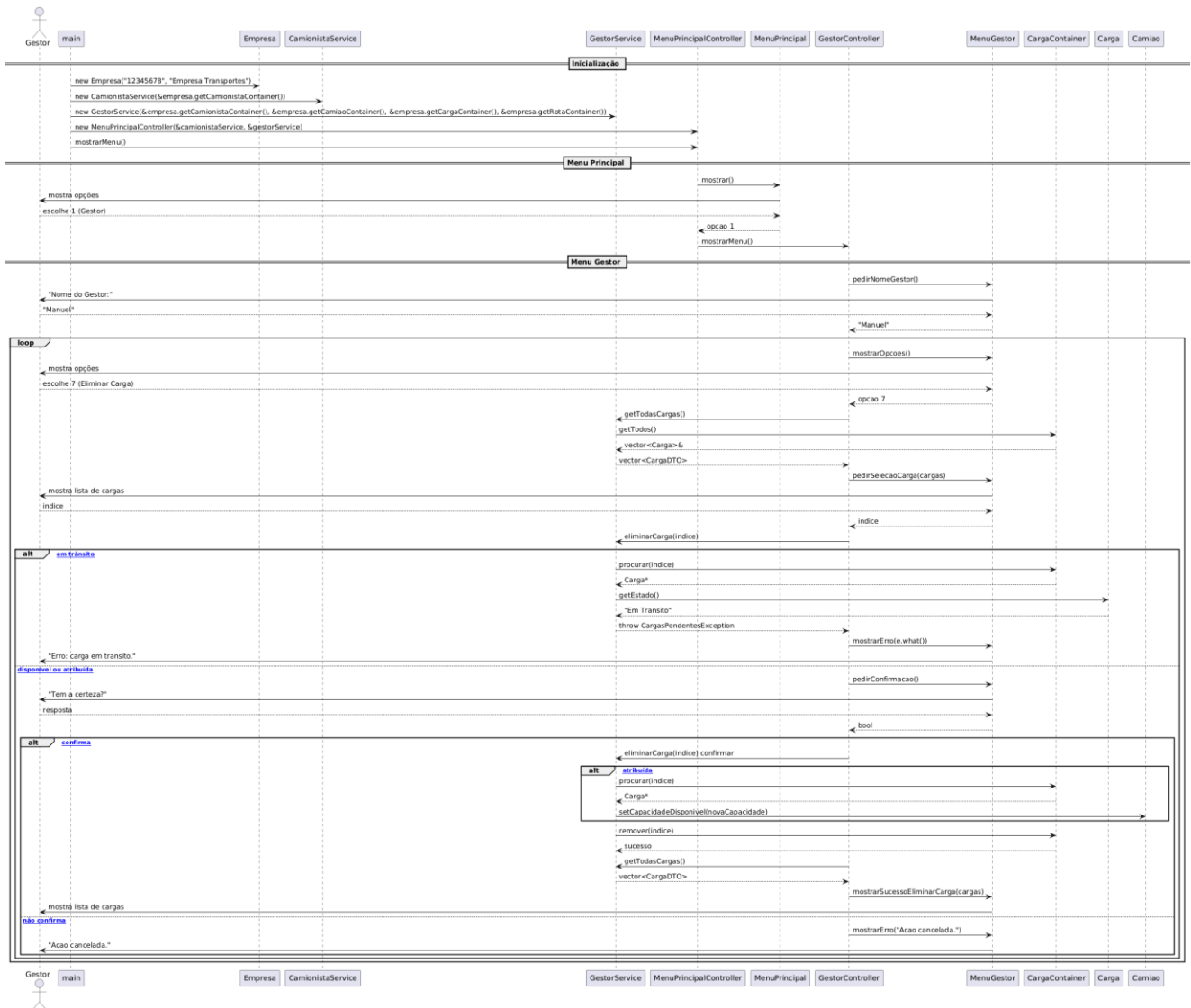


Figura 13- UC Gestor – Eliminar Carga

9.8 UC Gestor – Visualizar registros

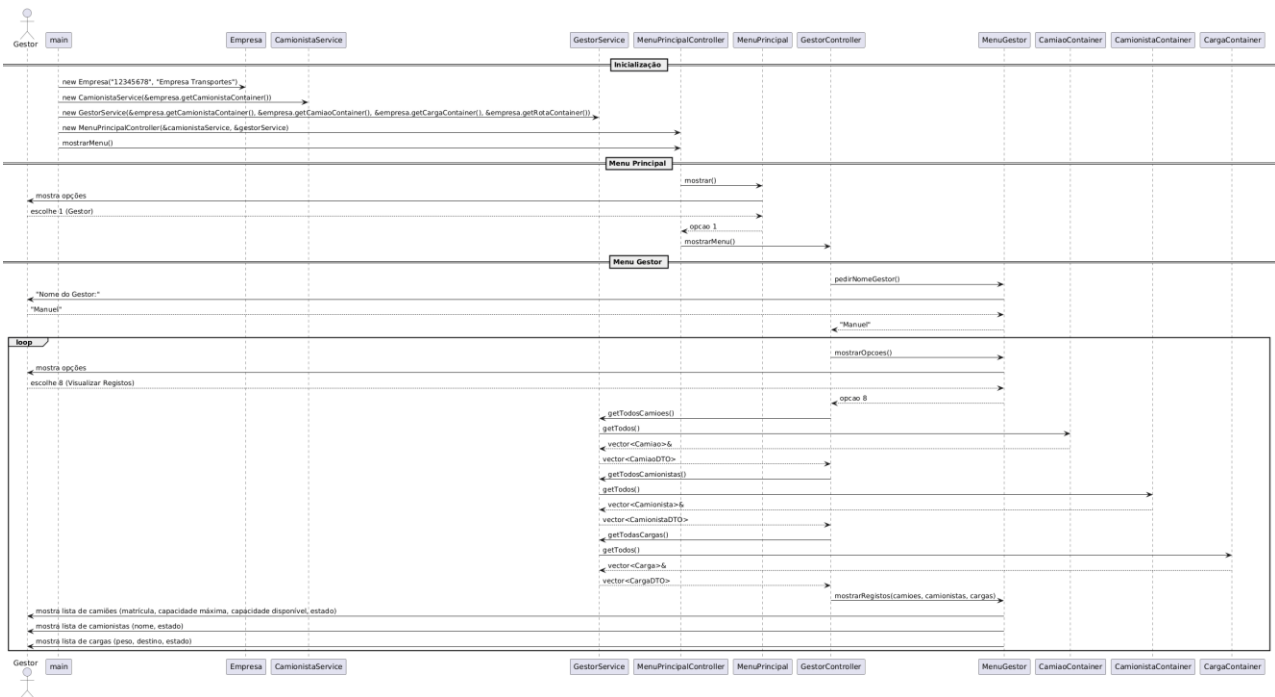


Figura 14- UC Gestor – Visualizar registos

9.9 UC Gestor – Visualizar rotas concluídas

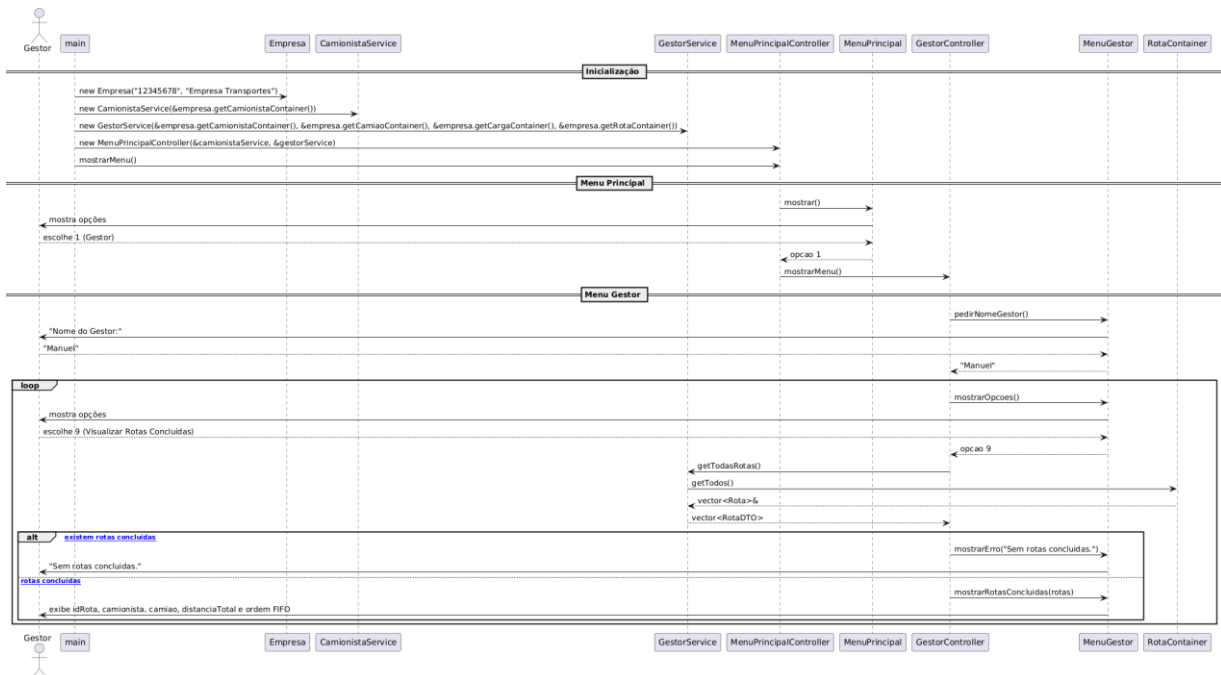


Figura 15- UC Gestor – Visualizar rotas concluídas

9.10 UC Camionista – Visualizar Estado do Camião

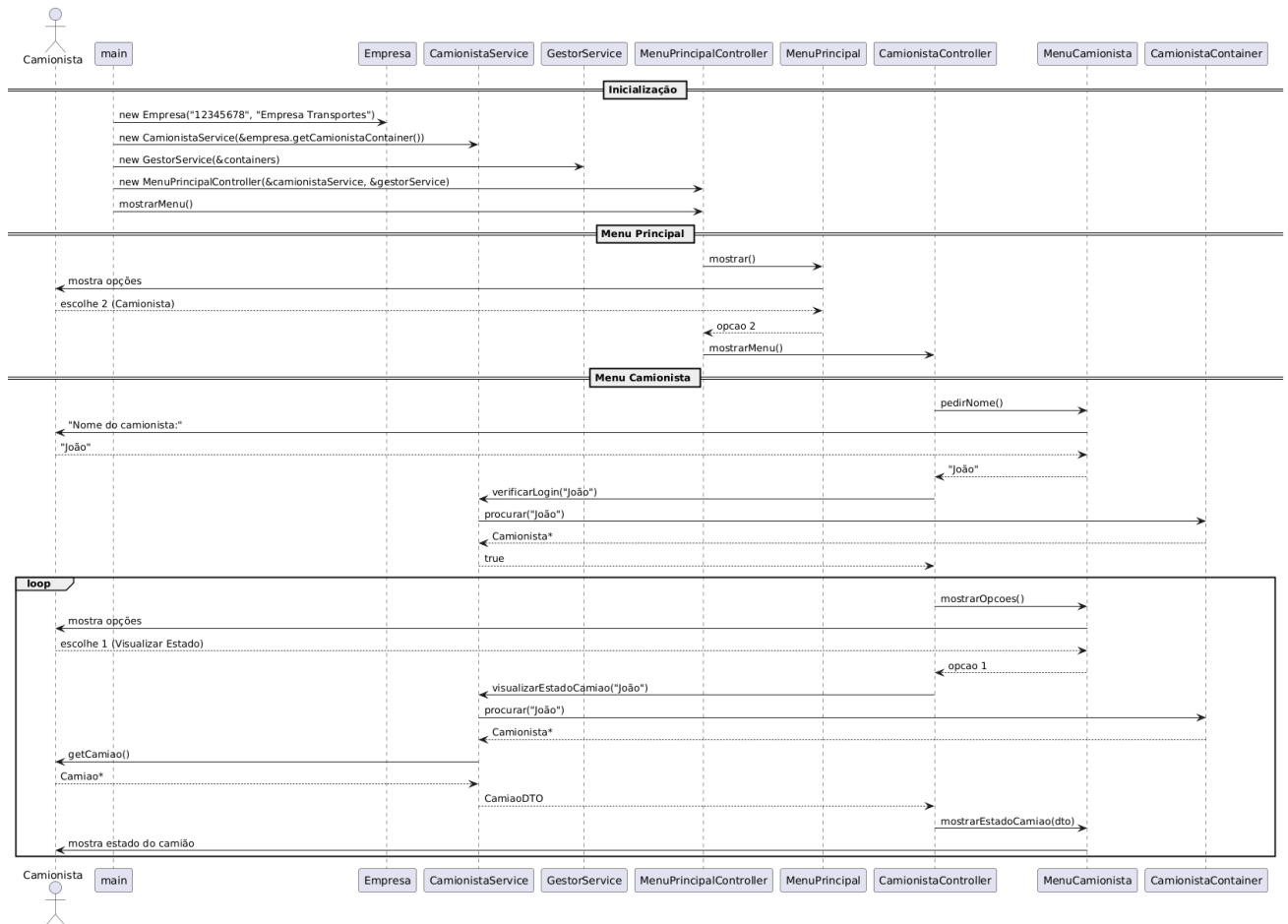


Figura 16- UC Camionista – Visualizar Estado do Camião

9.11 UC Camionista – Adicionar Carga

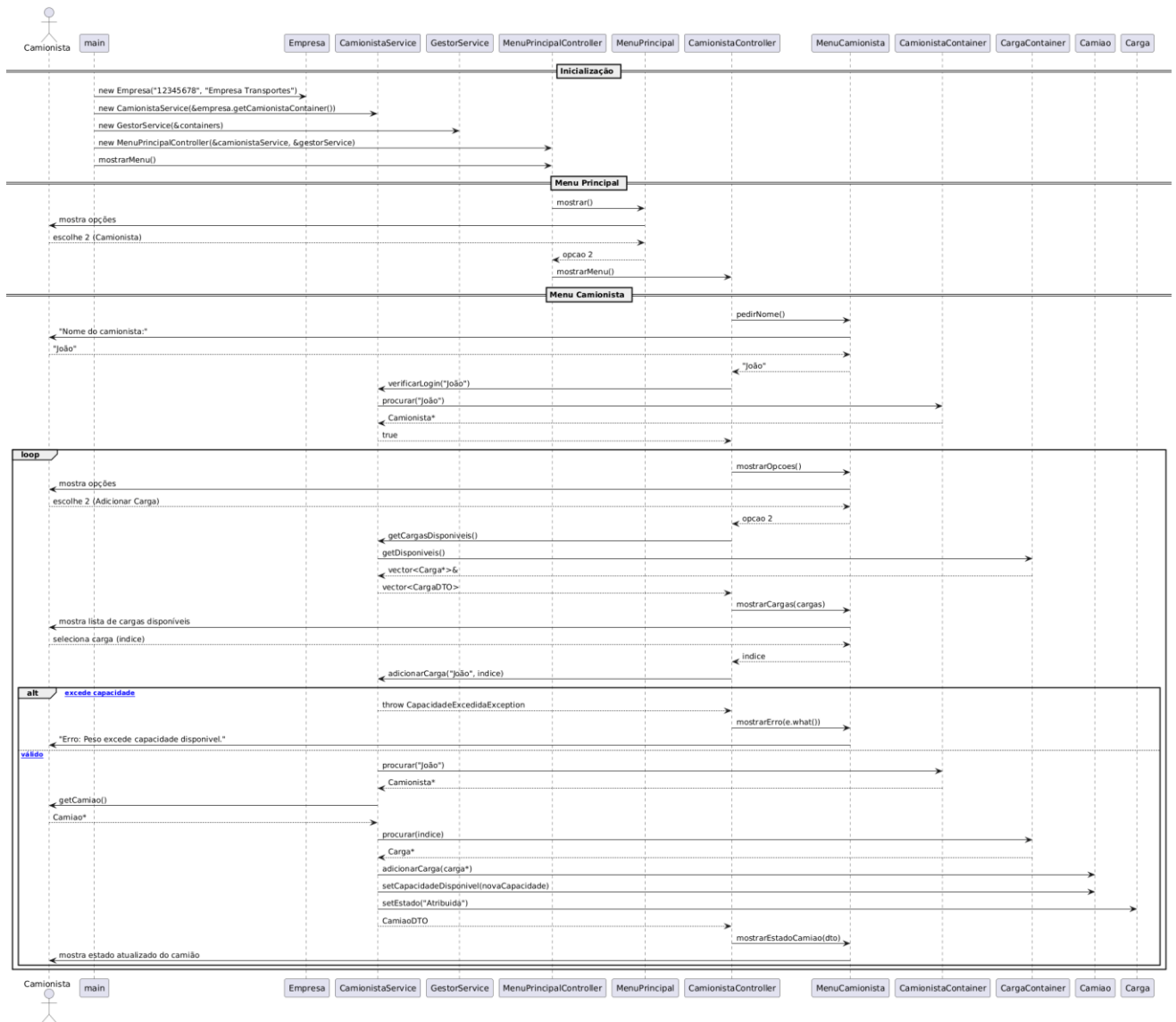


Figura 17- UC Camionista – Adicionar Carga

9.12 UC Camionista – Remover Carga

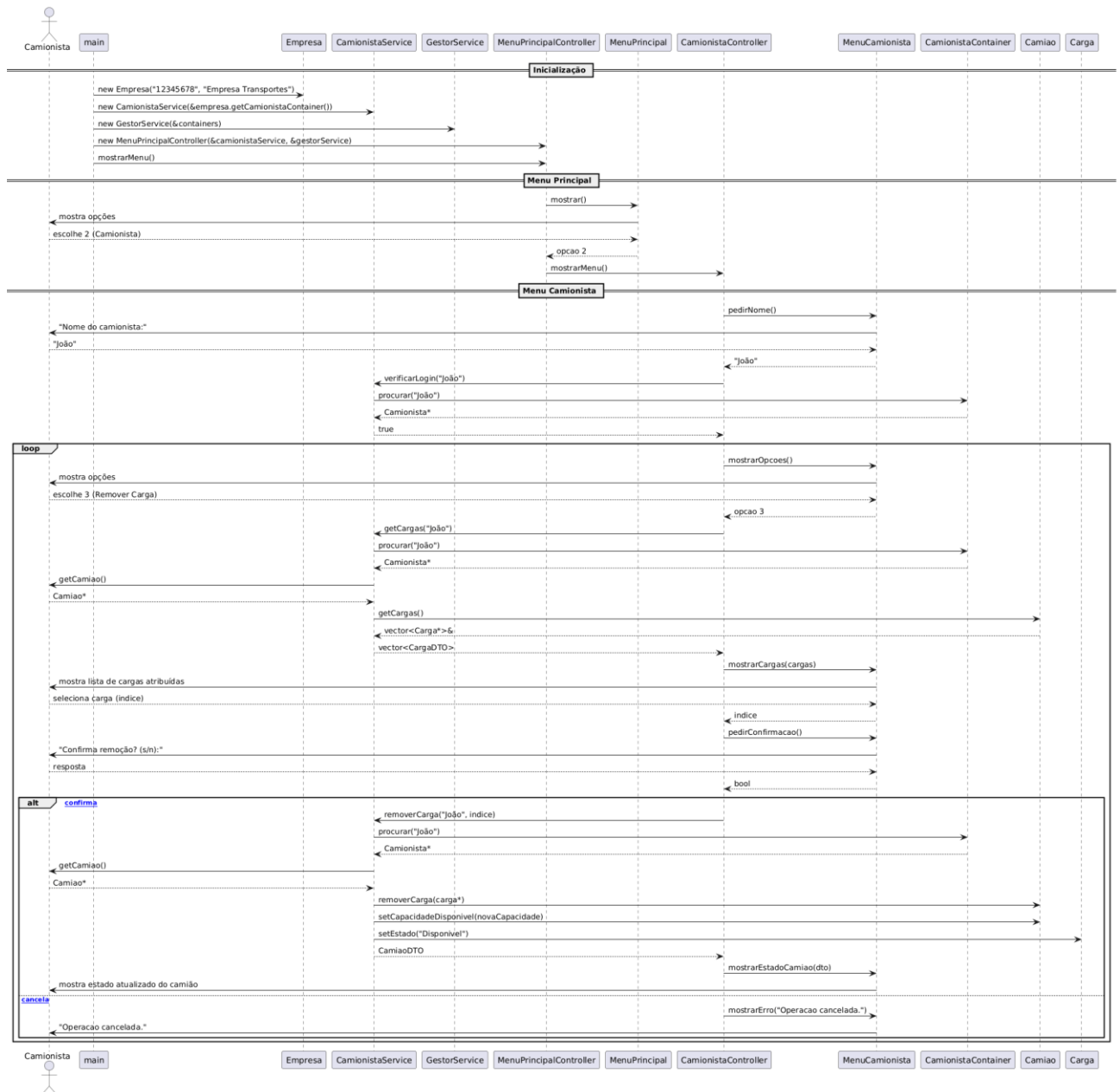


Figura 18- UC Camionista – Remover Carga

9.13 UC Camionista – Adicionar Carga

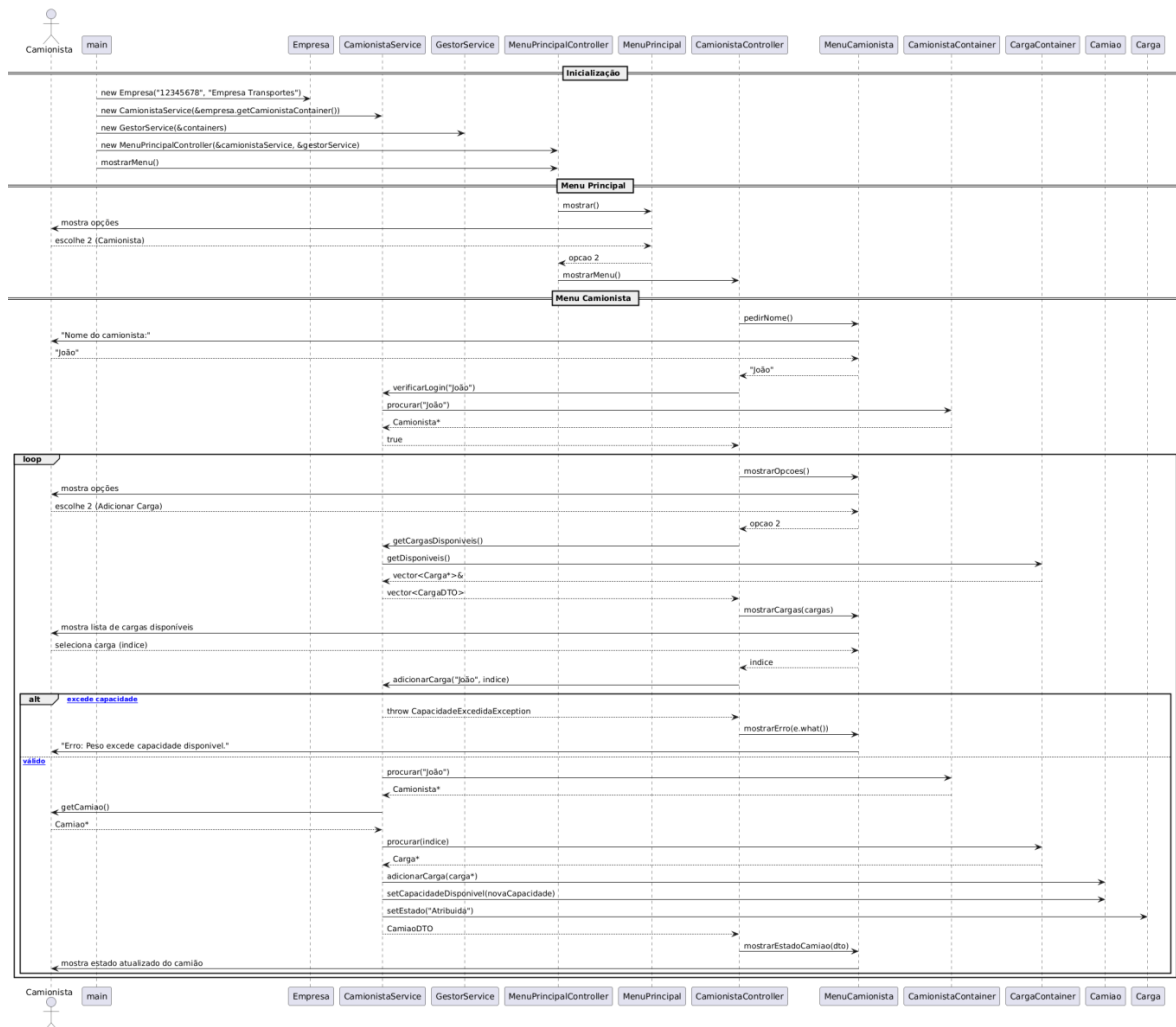


Figura 19- UC Camionista – Adicionar Carga

9.14 UC Camionista – Iniciar Entrega



Figura 20- UC Camionista – Iniciar Entrega

10. User Interface

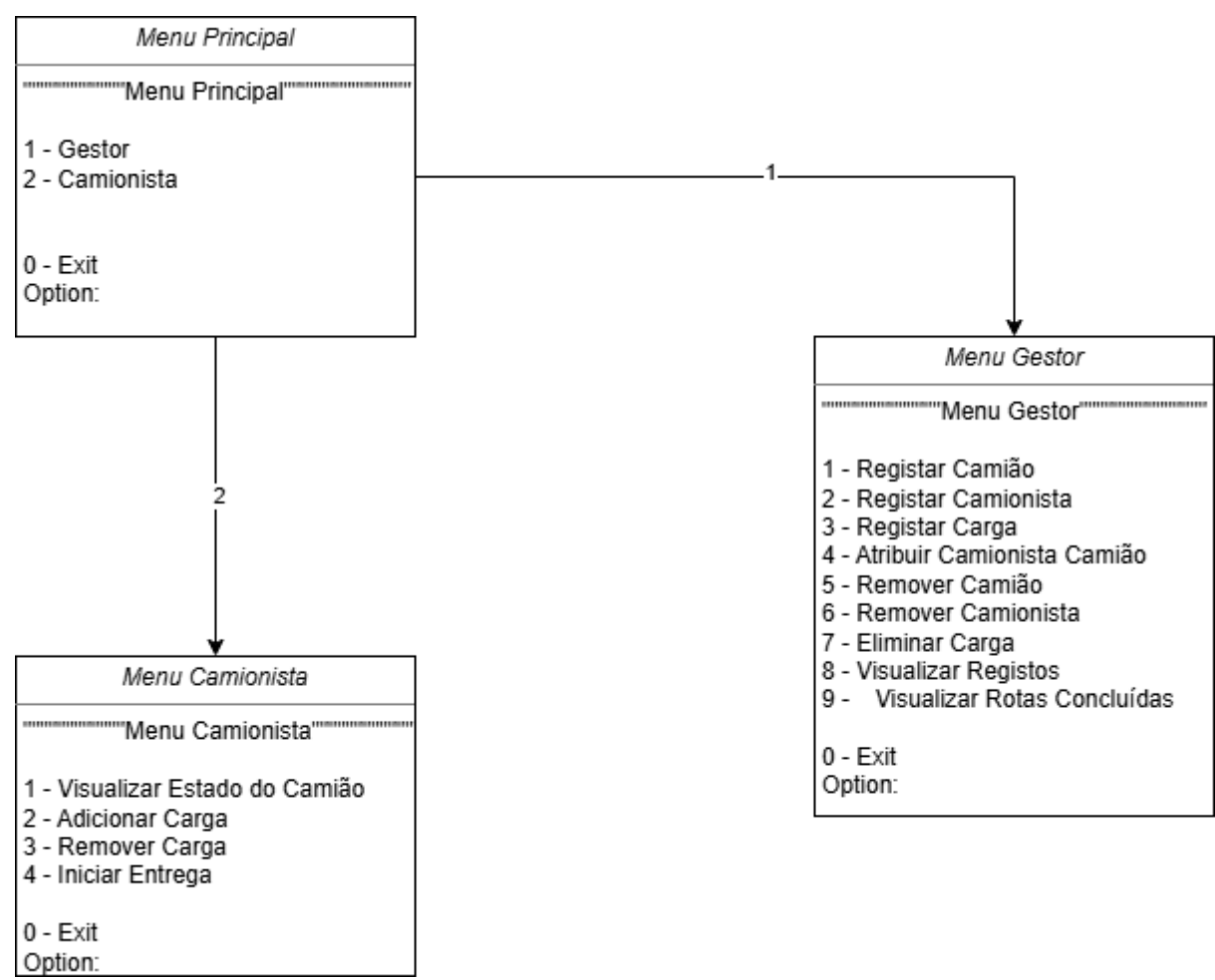


Figura 21- User Interface Diagram

11. Conclusão

Ao longo desta segunda iteração, conseguimos consolidar e aprofundar o trabalho iniciado anteriormente, tendo sido desenvolvida uma base sólida para a aplicação de gestão de frota logística. A definição das arquiteturas física e lógica, aliada à organização do código e aos diagramas UML elaborados.

Os casos de uso detalhados para os dois atores principais, Gestor e Camionista, evidenciam a separação de responsabilidades pensada para o sistema, assegurando que cada interveniente apenas acede às funcionalidades que lhe são pertinentes. A lógica de gestão de estados das entidades, bem como o mecanismo de cálculo de rotas e registo de entregas, demonstram uma preocupação real com a integridade dos dados e com a usabilidade da aplicação.

Em suma, esta iteração representou um avanço significativo no desenvolvimento do projeto, estabelecendo os alicerces necessários para as fases seguintes, onde a implementação prática em C++ poderá ser concretizada com maior segurança e consistência.